

ХАРАКТЕРИСТИКА Долина Сергея Владимировича

Дата и место рождения	7 января 1998 г., г. Новосибирск
Место работы	ФГБОУ ВО «СГУГиТ»
Должности	младший научный сотрудник НИИ стратегического развития; доцент кафедры космической и физической геодезии (по совместительству)
Ученая степень	кандидат технических наук по специальности 1.6.22 «Геодезия»
Образование	СГУГиТ: бакалавриат, 2019; магистратура, 2021; аспирантура, 2024
Область исследований	геодезия, ГНСС, высокоточное и коллаборативное позиционирование
Контакты	+7 906 996-05-51; sergeydolin@mail.ru

Научная и профессиональная деятельность

С.В. Долин специализируется в области высокоточного определения координат по сигналам глобальных навигационных спутниковых систем. Основное направление его исследований связано с разработкой методики коллаборативного позиционирования, предусматривающей совместное использование технологий PPP и RTK и формирование распределённой динамической наземной инфраструктуры высокоточного позиционирования.

Соискатель участвовал в выполнении составной части ОКР «КФД-В-СГУГиТ» в рамках федеральной целевой программы развития и использования системы ГЛОНАСС. С 2019 года является соисполнителем НИОКТР «Разработка и исследование прорывных технологий в области физической и релятивистской геодезии в интересах развития фундаментального обеспечения системы ГЛОНАСС» СЧ НИР «ГЕОТЕХ-КВАНТ». В 2022-2025 годах руководил разработкой методики коллаборативного высокоточного позиционирования в рамках инициативной темы 07-22-10-001.

Основные научные результаты

Разработана методика коллаборативного ГНСС-позиционирования, объединяющая преимущества PPP и RTK. В развитие методики предложен динамический алгоритм смены ролей «мобильная станция - кандидат - базовая станция»: онлайн-сервис назначает роли по показателям качества решения и формирует временную опорную сеть из пользовательской ГНСС-аппаратуры.

Предложен механизм повторной инициализации расширенного фильтра Калмана, при котором координаты относительного решения вводятся в PPP-AR как псевдонаблюдение. При этом сохраняются оценки фазовых неоднозначностей и атмосферных задержек, что обеспечивает непрерывность решения при появлении и исчезновении временной базовой станции. Для двухчастотных смартфонов модифицированы PPP-модели L1/L5 и E1/E5a, разработан робастный вариационно-байесовский фильтр и методика определения среднего фазового центра встроенной антенны.

Создан прототип сервиса коллаборативного позиционирования в реальном времени. Вычисления выполняются клиентским программным обеспечением на основе модифицированной RTKLIV, а сервер формирует топологию сети и маршрутизирует потоки RTCM 3.x. Модифицированы алгоритмы PPP для использования кодовых и фазовых OSB-поправок реального времени.

Личный вклад

Научная концепция. С.В. Долиным сформулирована концепция динамической опорной инфраструктуры, в которой пользовательская ГНСС-аппаратура по требованию переходит между ролями мобильной станции, кандидата и временной базовой станции.

Методы и алгоритмы. Автор разработал алгоритм смены ролей и повторную инициализацию PPP-AR координатами относительного решения. Для смартфонов модифицированы модели PPP и разработаны робастная проверка по критерию Стьюдента, вариационно-байесовская адаптация фильтра и определение фазового центра антенны.

Программная реализация. С.В. Долин модифицировал RTKLIB, реализовал клиентскую обработку PPP-AR и разработал прототип сервиса, который анализирует топологию сети, назначает роли и маршрутизирует корректирующую информацию между пользователями.

Экспериментальное подтверждение. Соискатель организовал псевдокинематические эксперименты на базовых линиях 79, 125, 317 и 550 км, выполнил сравнение с автономным PPP и RTK и установил практическую границу рабочей области предложенной реализации.

Развитие исследования. После защиты кандидатской диссертации в 2024 году С.В. Долин развил исходную методику до системы с динамической сменой ролей и прототипом сервиса реального времени. Следующим этапом стало создание онлайн-сервиса апостериорной PPP-AR-обработки для приёмников различных классов.

Экспериментальные показатели

Диссертационный этап. Время достижения среднеквадратической погрешности координат не более 0,20 м составило 7-60 с; восстановление решения после кратковременного прерывания наблюдений выполнялось не более чем за 5 с.

Развитие после защиты. В псевдокинематических экспериментах на базовых линиях 79-317 км методика коллаборативного позиционирования снизила погрешность определения высоты на 35-45 % относительно автономного PPP. Доля успешно разрешённых неоднозначностей превышала 74 % даже на линии 317 км, тогда как для автономного PPP она составляла около 27 %. Эксперимент на линии 550 км позволил установить практическую границу рабочей области методики - около 320-350 км; за её пределами необходимы дополнительные опорные узлы.

Мобильная аппаратура. Для Huawei P40 Pro определено смещение среднего фазового центра: 2,7 см влево, 1,3 см в глубину корпуса и 5,8 см вниз. По десяти двухчасовым сеансам его учёт снизил СКО высоты: в PPP — с 0,100 до 0,067 м (GPS) и с 0,214 до 0,099 м (GPS + Galileo), в относительном методе — с 0,146 до 0,092 м и с 0,126 до 0,066 м соответственно.

Признание и образовательная деятельность

Результаты представлены на российских и международных конференциях и опубликованы в рецензируемых российских и зарубежных изданиях; в 2025 году — в журнале Gyroscopy and Navigation (учёт фазового центра смартфона). С.В. Долин участвовал в рабочей группе FIG 5.6 «Экономически эффективное позиционирование» в 2019-2021 годах и входит в состав Российско-китайского Комитета проектов по важному стратегическому сотрудничеству в области спутниковой навигации.

С.В. Долин являлся стипендиатом мэрии города Новосибирска в 2019 и 2021 годах. Разработанные методика и алгоритмы используются в лекционных и практических занятиях и при подготовке выпускных квалификационных работ.

Заключение

По совокупности научной новизны, экспериментальной проработки, публикационного признания и личного вклада С.В. Долин может быть рекомендован к выдвижению на соискание премии Правительства Российской Федерации в области геодезии и картографии имени Феодосия Николаевича Красовского.

Директор НИИ стратегического развития	 (подпись)	[Ф.И.О.] (инициалы, фамилия)	___. 2026 (дата)
Ректор ФГБОУ ВО «СГУГиТ»	 (подпись)	С.С. Янкелевич (инициалы, фамилия)	___. 2026 (дата)

Заверяется печатью организации (при наличии)